SOTETEL — Stage

Compte Rendu de Stage

Projet « Superviseur Vision » — Dashboard prédictif de charge, délais, blocages et priorités

Stagiaire : Hiba Kourda

Encadrant : Mr. Mourad Ben Mna

Durée du stage : 1 mois

Introduction

Ce compte rendu retrace le déroulement de mon stage consacré à la conception et à la réalisation du prototype « Superviseur Vision », un tableau de bord de supervision destiné à donner une vision consolidée de la charge, des délais, des blocages et des priorités des dossiers techniques télécoms (recherche de sites GSM, acquisition, coordination, DAO, APS, APD, validation).

Le travail s'est déroulé sur quatre semaines, en suivant une logique incrémentale : modélisation de la base de données, puis construction progressive des différentes pages du dashboard, avant une dernière phase de finalisation et de documentation.

Déroulement du stage

Semaine 1 — Conception de la base de données

La première semaine a été consacrée à la structuration du modèle de données, préalable indispensable avant de commencer tout développement Power BI.

- Analyse du cahier des charges et identification des entités métier nécessaires : Dossier, Phase, Statut, Intervenant, Échéance, Blocage, Événement.
- Conception du schéma relationnel sous SQL Server : création de la base SuperviseurVision et des sept tables principales, avec leurs clés primaires et étrangères.
    - Mise en place des contraintes d'intégrité (unicité des codes dossier, des noms de phase et de statut).
- Ajout d'une table de liaison Dossier_Intervenant pour permettre l'affectation de plusieurs intervenants à un même dossier (responsable principal + collaborateurs), plus riche que la simple association initiale.
- Ajout d'une table de pondération Phase_Poids, pour préparer le calcul futur de la charge pondérée par phase.
- Rédaction des scripts SQL de remplissage (jeu de données de démonstration cohérent) : génération de dossiers répartis sur plusieurs régions, phases et statuts, avec des dates et des retards réalistes.

Cette semaine a posé les fondations de tout le projet : un modèle de données propre et documenté a permis d'aborder sereinement la partie Power BI dès la semaine suivante.

Semaine 2 — Page d'accueil et page Retards

La deuxième semaine a marqué le passage à Power BI, avec l'import du modèle de données SQL Server et la construction des deux premières pages du dashboard.

- Import des données depuis SQL Server dans Power BI et vérification des relations entre tables dans la vue modèle.
- Construction de la page « Accueil superviseur » : cartes KPI (nombre total de dossiers, dossiers en cours, taux de retard, taux de blocage, âge moyen, score de risque moyen), jauge de taux de clôture, répartitions par phase et par statut, et premiers filtres (type de dossier, région, date cible).

    - Écriture des premières mesures DAX : comptages de base, calcul de l'âge des dossiers, calcul du délai.
- Construction de la page « Vue Délais et Retards » : identification des dossiers en retard, libellé de délai lisible, répartition des retards par région, jauge de taux de retard par rapport à l'objectif.
    - Ajout de boutons de raccourci de période (Cette semaine / Ce mois / Tous).

À la fin de cette semaine, une première version fonctionnelle du dashboard permettait déjà de visualiser la situation globale et les principaux retards.

Semaine 3 — Pages Blocages, Priorités et Fiche Dossier

La troisième semaine a enrichi le dashboard avec les vues d'analyse plus fines : blocages, priorisation, et fiche détaillée par dossier.

- Construction de la page « Blocages » : cartes de synthèse (blocages actifs, non résolus, taux de résolution), typologie des blocages par état de résolution, et ancienneté des blocages en jours.
- Mise en place du score de risque et de la catégorie de priorité (colonnes calculées sur la table Dossier), combinant retard, criticité et proximité d'échéance selon des règles métier.
- Construction de la page « Priorités & Score de risque » : matrice de priorité (nuage de points délai/score de risque), score de risque moyen par phase, et tableau des dossiers les plus prioritaires.
- Construction de la page « Fiche Dossier » en drill-through : fiche détaillée par dossier avec ses informations clés, ses intervenants, son historique d'événements et ses blocages.
    - Gestion du cas particulier d'un dossier sans blocage actif (message informatif plutôt qu'un tableau vide).

Cette semaine a également permis de tester les liens entre les pages (exploration/drill-through depuis les tableaux vers la fiche dossier) et de corriger plusieurs incohérences de filtrage détectées lors des tests.

Semaine 4 — Charge par intervenant, finalisation et documentation

La dernière semaine a porté sur la dernière page du dashboard puis sur la stabilisation et la documentation du projet, en vue de la restitution finale.

- Construction de la page « Charge par Intervenant » : charge individuelle, charge moyenne par rôle, charge pondérée par phase (à partir de Phase_Poids), matrice croisée intervenant × phase, et paramètre réglable de seuil de charge maximal.
- Prise en compte des retours de l'encadrant : harmonisation des libellés entre les pages, correction de l'affichage du délai, ajout d'informations complémentaires sur la fiche dossier (type de dossier, client/projet, criticité, score de risque, catégorie de priorité), documentation des règles de coloration.
- Vérification et correction de plusieurs mesures DAX à partir d'une relecture complète du modèle (localisation des mesures sur les bonnes tables, correction d'un cas de comptage erroné sur le nombre de dossiers bloqués).
- Capture du schéma relationnel final du modèle pour la documentation.

- Rédaction de la documentation du projet : dictionnaire de données, référentiel des KPI, guide utilisateur, synthèse des limites et recommandations, et préparation du support de présentation finale.

Le stage s'est conclu par une version stabilisée et documentée du prototype, couvrant l'ensemble du périmètre fonctionnel prioritaire défini dans le cahier des charges.

Bilan et compétences développées

Ce stage m'a permis de mener un projet décisionnel de bout en bout, depuis la modélisation d'une base de données relationnelle sous SQL Server jusqu'à la restitution d'un tableau de bord Power BI complet, en passant par l'écriture de mesures DAX avancées (variables, SWITCH, CALCULATE, TREATAS, gestion des contextes de filtre).

- Modélisation de données : conception d'un schéma relationnel normalisé, gestion d'une relation many-to-many via une table de liaison.
- Langage DAX : écriture de mesures de calcul, de coloration conditionnelle et de titres dynamiques.
- Conception de dashboard : structuration de six pages complémentaires, filtres, navigation par drill-through, et logique de score d'aide à la décision fondée sur des règles métier.
- Rigueur documentaire : capacité à documenter un modèle de données, des indicateurs et un guide d'utilisation pour un public non technique.

Ce projet m'a également sensibilisée aux limites d'un prototype réalisé hors environnement professionnel (absence de compte Power BI Service), et aux évolutions possibles pour le faire passer à l'échelle d'un usage réel en entreprise.